黄天志个人独立研究方案

面向可靠图像编辑的诊断式评价方法研究

导师讨论稿 · 个人工作与团队职责分别核算

定位与独立性

研究一个会主动查证的图像编辑质检员：它理解指令、提出疑点，学习下一步检查哪里与什么属性，再根据证据保留或推翻诊断。独立课题可使用公开结果或固定工具生成数据，不等待团队动作表和决策器。独立是研究问题和实验链条可单独成立，不排斥导师指导、组外复核或共同署名。

拟解决的两个核心问题

一是可检验诊断学习。利用“对应错误被修正”和“无关内容被改善”等对照，学习诊断应何时撤销、保持或更新。二是主动核验学习。根据当前疑点与证据，选择区域、属性及检查方式，并决定何时停止。对合理关联变化的辨别是关键挑战，修复收益是应用扩展。

起步任务与边界

先覆盖改色与局部属性编辑中可核实的文字、对象和边界保持；再加入少量反光、材质等合理关联变化。起步场景简单是为验证机制，不把课题缩成固定分类器。第一版不开发通用修复器、不研究全部物理规律、不承担队友的编辑动作选择。

条件	对方案的影响
每周 8–15 小时	按平均 12 小时做基准，考试期降低强度并顺延
算力与 API 未知	先冻结骨干、缓存证据、小头训练，再决定适配
约 1 位标注助手	个人承担主标；独立测试双评，团队组外盲评另协调
原团队职责仍存在	单独预留 40–60 小时，不能再全部算作独立研究时间

阶段成果可以是可信的负结果与边界分析；不保证首次、投稿等级或预定性能提升。正式学校申报需使用当年模板，ESRT 副本仅为原申请的讨论修订。

技术路线与个人交付物

模块	个人工作	复用基础
要求与诊断	定义对象 属性 要求 证据 不确定性字段	冻结多模态骨干提出候选
响应学习	真实性 修正撤销 无关稳定 新损伤监督	缓存局部图像与表示
主动核验	区域×属性×工具候选价值学习及停止策略	裁剪 OCR 检测 分割
验证	独立真值 成本 泛化 故障测试	强评价模型与固定检查基线
输出	纠错及保护条件与版本化接口	固定工具仅用于应用验证

学习实施

诊断头学习当前错误是否真实，并约束对照间的响应；真实性监督防止“永远没有错”的退化解。检查头在训练时利用候选检查前后相对独立标签的诊断损失下降与实测成本学习排序，推理时不能访问标签。先监督学习，必要时再研究短序列策略，不默认采用强化学习。

区域候选同时包括对象框、差异区域和覆盖性网格，避免永远只检查已怀疑位置。OCR 不可读、对齐失败和工具缺失均有独立状态，不可编码成“无损伤”。小头不等于低总成本，骨干推理与工具调用均记录。

独立完成的验收产物

数据说明与拆分清单；诊断标注协议；对照诊断模型；下一步检查选择器；至少一个真实数据和一个留出编辑器实验；固定清单、直接工具路由与完整方法消融；个人报告和复现脚本。团队联合性能提升不作为个人课题完成的唯一条件。

扩展储备

所有 28 个 idea 保留在研究全景文档。复杂变化依赖图、在线图像干预、多轮历史追踪、反馈收益与保护条件学习为扩展；优先保留对照诊断、主动检查、不确定性与真实泛化。模块更多不自动带来鲁棒性。

数据设计与实验可信度

先用 20 组样例试标和计时，检查人类是否能判断合理变化与真实损伤。首轮可规划 200 组训练开发（例如 160 训练、40 开发）与 100 组独立测试，每组约 3–4 种有效变化；组内变体并非独立样本，规模由试跑和学习曲线调整，不宣称已足够。

训练可用自动候选与伪标签，但人工核验修改是否真的只改变目标因素。按原图先划分再构造变体；公开基准作为测试时不得同时用于训练。个人数据与团队封存测试做 ID 或图像哈希排重；团队开发样例若训练评价器，就不能继续充当该评价器的独立校准集。

比较	回答的问题
直接评价 vs 固定清单	流程与额外观察本身有多少收益
普通监督 vs 对照监督	可检验诊断学习是否有效
固定/随机/基础模型路由 vs 学习选择	是否学会了有价值的下一步检查
全量检查 vs 主动检查	成本优势及性能上限
真实与合成分报 留出编辑器	是否仅识别合成痕迹或编辑器风格

报告误报漏报、修正撤销率、无关变化错误翻转、新损伤检出、合理变化误罚、风险覆盖曲线及准确性成本曲线。所有策略使用相同工具与信息权限。按原图分组估计置信区间，不把 4 个变体当 4 张独立原图。最终真值不能只来自自己的评价器。

标注预算

本人标注、规则修订与仲裁预计 40–60 小时，包含在个人数据阶段工时内，不另加一次。助手预计 10–20 小时另列。粗算：200 组主标每组 4–8 分钟约 13–27 小时；25%复核约 3–7 小时；100 组双评约 13–27 合计人时，再加规范与仲裁。两者是不同口径，应据试标统一更新。复杂核验轨迹可能提高时间。

一个人工作一小时为一人时。组外双评是团队最终结论要求；个人方法开发者可以参与个人测试标注，但需如实披露并由独立复核者核对，不能称双人组外盲评。若要求该标准，必须再落实第二位组外人员。

工作量与推进时间线

阶段	周次	个人小时	团队小时	交付与判据
定题与试跑	1–4	40	8	20 组试标 资源清单 强基线失败案例
数据与基础实现	5–9	50	10	拆分冻结 工具缓存 标注协议
诊断学习	10–15	60	12	训练模型 真实开发集响应实验
主动核验	16–21	60	12	区域与检查选择 等预算消融
独立验证	22–26	50	10	泛化 故障 成本及封存准备
总结与对接	27–30	40	8	个人报告 接口复现 联合实验或待接入包
合计	30 周	300	60	360 小时 每周平均 12 小时

总量估算：个人 260–340 小时、团队额外 40–60 小时，合计 300–400 小时。前表为 360 小时基准，不是对每个阶段的精确预测。标注包含于个人工作，不重复累计；助手和其他组外评分者工时不算你的个人小时。GPU 等待不按持续人工工作计时。

每周总投入	300–400 小时所需有效周数
8 小时	约 38–50 周
12 小时	约 25–34 周
15 小时	约 20–27 周

若 2026 年 11 月 2 日启动，30 个连续有效周到 2027 年 5 月 30 日；另留约 4 个日历周处理考试、节假日或 GPU 排队，目标可放至 6 月下旬。仅为排期示例，不代表学校开题或结题期限。若只能每周 8 小时，应延长周期或取消扩展，不能按 12 小时计划硬赶。

每周基准：5 小时实现与训练、3 小时数据或实验、2 小时阅读与记录、2 小时团队任务。阶段不同可调整。每两周提交一个可复现结果给导师；每四周重新估算剩余工作。团队动作表延迟时，继续个人数据和诊断实验，不空等。

资源 里程碑与导师讨论

需要尽早确认的资源

确认可用 GPU 显存、预约时段与能否长期缓存；API 是否有经费；数据及模型许可；标注助手可投入时数；导师沟通频率。先测 20 组的耗时、失败率和显存，再选骨干与训练方式。没有 GPU 时可先做公开结果和离线特征实验，但不能隐瞒特征获取成本。

经费暂按 1400–3000 元为个人预算占位：算力/API 800–1800、复核 400–800、存储重跑 200–400。不是报价，也不表示学校会批准。按试跑换算机时与调用费用；团队 4.3 万次级生成与最终盲评另列，不能塞进这份个人预算。

继续或调整的判据

W4：若人工共识不足，先修定义；若强基线已足够好，重新定位真难例。W15：若合成收益不迁移，调整数据和表示，不盲目补标。W21：若主动策略不胜固定清单，如实保留诊断学习贡献并分析成本边界。封存前冻结配置；若工具质量制约方法，人工可靠证据仅作上限诊断，不能作为部署成绩。

需要导师判断的三件事

一是可检验诊断与证据选择的具体监督是否具有实质差异；二是两类最值得研究且可获得人工共识的失败场景；三是资源是否支持一学期以上的个人训练与验证。独立课题不承诺全部想法同时落地，核心成果应有代码、数据依据和可信实验。

主要近邻与差异假设

EditProbe 已有中间层评分适配，SpatialReward 已有区域核验，RewardHarness 已有工具技能选择，ReasonEdit 已有解释质量学习，R³-Refiner 已有反馈修复。拟新增的是诊断在受控变化下的响应监督，以及由这些条件驱动的证据价值学习。差异需同工具、同预算实验确立，不能以改名或接入开源替代。

EditProbe https://arxiv.org/abs/2603.19775

SpatialReward https://arxiv.org/abs/2602.07458

RewardHarness https://arxiv.org/abs/2605.08703

ReasonEdit https://arxiv.org/abs/2605.07477

R³-Refiner https://arxiv.org/abs/2605.19639